

1-0-1

13元

北京邮电大学 2013-2014 学年第一学期

线性代数期末试题

一、填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1、设 4 阶行列式 $D = \det(a_{ij})$ ($i, j=1, 2, 3, 4$), 则 D 中含有因子 $a_{14}a_{42}$ 的正项是 _____2、设
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = a_4 \\ a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + a_3^2 x_3 = a_4^2 \end{cases}$$
, 其中 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不同, 则 $x_1 =$ _____3、已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 且 $AB + E = A^2 + B$, 则 $B =$ _____4、设 $A = \begin{bmatrix} -2 & 2k & -2 & 4k \\ 1 & -1 & k & -2 \\ K & -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 已知 A 的秩 $r(A) = 2$, 则 $K =$ _____5、已知三角形 ABC 的顶点为 $A(1, -1, 2)$, $B(2, 1, 4)$, $C(0, 1, 3)$, 则三角形 ABC 的边 AB 上的高 $h =$ _____6、已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + 3\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$, $\beta_3 = -2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ _____ (填线性相关或线性无关)7、已知 $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$, $\beta = (3, 10, b, 4)^T$, 则当 _____ 时, β 可有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示8、向量空间 $V = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ 的一组基底为 _____9、已知三阶矩阵 A 相似于对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(1, -2, 3)$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A + A^*| =$ _____10、空间曲线 $C: \begin{cases} y - z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 9 \end{cases}$, 在 xoy 平面上的投影曲线为 _____ (表示为空间曲面的一般形式)二、(8 分) 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_1 + \lambda & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 + \lambda & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ & & \cdots & & \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} + \lambda & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n + \lambda \end{vmatrix}$$

三、已知可逆矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 4 \\ 2 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, 若矩阵 B 满足 $AB = ABA^{-1} - 3A$, 求 B .

四、(10分) 设 $\alpha_1 = (1, 1, -1, 1)$ $\alpha_2 = (2, 4, -2, 4)$ $\alpha_3 = (-1, 2, a, 2)$ $\alpha_4 = (3, 8, -1, a+7)$, 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3

(1) 求 a ;

(2) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示。

五、(10分) 求下列非齐次线性方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + 15x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = 1 \end{cases}$$

1

六、(8分) 求正交矩阵 P , 使得 P 的第一列为 $\alpha_1 = \frac{1}{2} (1, 1, -1, -1)^T$

2

七、(10分) 用正交变换将二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$ 化为标准形, 并写出所用的正交变换 $x = Py$.

八、(6分) 设 A 为 n 阶实矩阵, $AA^T = E, |A| \leq 0$. 求证: $\lambda = 1$ 是矩阵 $(A^{-1})^*$ 的特征值.